TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 13 — Fonctions affines

Rappel : une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$; si $b = 0$ elle est linéaire, si $a = 0$ elle est constante.

1 Ces fonctions sont-elles affines ? Si oui, donner a et b.

$f(x) = 4x - 7$: .....

$g(x) = 3 - 2x$: .....

$h(x) = 5$: .....

$k(x) = x^2 - 1$: .....

$m(x) = \dfrac{x}{2} + 1$: .....

$p(x) = \dfrac{2}{x}$: .....

2 $f(x) = -2x + 5$.

a. $f(0) =$ .. $f(3) =$ ... $f(-1{,}5) =$ ..

b. Antécédent de -7 : .....

c. f est-elle croissante ou décroissante ? .....

3 Développer et réduire, puis dire si la fonction est affine.

$f(x) = 3(x-2)+4 =$ ..... : .....

$g(x) = (x+1)^2 - x^2 =$ ..... : .....

$h(x) = x(x-3) =$ ..... : .....

4 Compléter le tableau de valeurs de $f(x) = 2x - 3$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	...	...	...	...	...

Que remarque-t-on quand x augmente de 1 ? .....

Sur le cahier

5 Trouver une fonction affine f telle que $f(0) = -4$ et qui soit croissante.